

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**PENGEMBANGAN FITUR PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS
NASIONAL BERBASIS WEBSITE PADA APLIKASI SOLVE**



**FIRMANDA YAHYA SOFIANSYAH
20/464390/SV/18709**

PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2024

I. JUDUL

Pengembangan Fitur Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Berbasis Website Pada Aplikasi SOLVE

II. DESKRIPSI

Siap Olimpiade Versi Elektronik (SOLVE) adalah aplikasi berbasis website dan mobile yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Jogja Science Training (JST). SOLVE digunakan oleh para peserta olimpiade, khususnya yang berada di bawah pembinaan Lembaga Pendidikan JST, untuk mengerjakan soal-soal latihan Olimpiade Sains Nasional (OSN). Aplikasi SOLVE ini menyediakan fitur pengerjaan soal, baik pilihan ganda maupun isian singkat lengkap dengan nilai dan hasil pembahasannya.

Pada perjalanannya, Jogja Science Training menginginkan aplikasi SOLVE tidak hanya dapat digunakan untuk pengerjaan soal-soal Latihan, tapi juga mampu digunakan untuk mengelola pembinaan OSN yang diselenggarakannya. Agar kedepannya pengelolaan pembinaan, seperti penjadwalan, peserta, pengajar, sesi kelas dan keefektifan penyelenggaraan dapat dilakukan secara terpadu melalui SOLVE. Karena selama ini pengelolaan masih dilakukan secara manual, oleh karena itu diperlukan pengembangan fitur pembinaan OSN pada aplikasi website SOLVE ini.

Pengembangan fitur pembinaan olimpiade ini akan dimulai dari analisis pada sisi backend. Di mana nantinya dilakukan dengan pembuatan Entity Relational Diagram (ERD), untuk mengetahui siapa dan apa saja yang akan berkaitan dengan fitur tersebut. Setelah desain diagram selesai dan dirasa sesuai, maka akan dilakukan eksekusi kode. Untuk desain dari sisi frontend akan menyesuaikan desain yang sudah ada pada aplikasi web tersebut. Sehingga tidak akan diperlukan waktu lama seperti halnya membuat desain dari nol. Kemudian dilakukan evaluasi atas jalannya eksekusi tersebut baik oleh pengembang ataupun pemilik proyek. Proses tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan maupun revisi, jadi pengembangan menggunakan metode agile. Metode agile dipakai karena dinilai sesuai dengan situasi proyek yang memerlukan adaptabilitas, iterasi, dan hasil kontinu yang tinggi.

Pengembangan fitur ini dilakukan menggunakan framework PHP yaitu Laravel. Penggunaan framework Laravel ini diambil, karena dinilai dinamis, skalabel, library yang modular, dan juga aplikasi SOLVE admin backend dan kemudian sisi website yang sudah ada, dibangun menggunakan framework tersebut.

III. TECHSTACK

Adapun tools dan teknologi yang akan digunakan pada pengembangan fitur ini adalah sebagai berikut :

1. Trello, untuk manajemen task pengembangan fitur.
2. Diagrams.io, untuk desain diagram.
3. Visual Studio Code, IDE yang digunakan untuk manajemen kode, library, dan juga running kode.
4. Laravel, framework bahasa pemrograman PHP.
5. HTML,CSS, Javascript, digunakan untuk membuat sisi Frontend dari pengembangan fitur.

IV. MITRA

Mitra proyek ini adalah Lembaga Pendidikan Jogja Science Training

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Jakarta.telkomuniversity.ac.id. 23 November 2023. Laravel: Definition, Features, Benefits, How It Works, Advantages and Disadvantages. Diakses pada 16 Januari 2024, pukul 16.12 WIB, melalui <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/en/laravel-definition-features-benefits-how-it-works-and-advantages/>
2. Infoworld.com. 08 Juli 2022. What is Visual Studio Code? Microsoft's extensible code editor. Diakses pada 18 Januari 2024, pukul 20.42 WIB, melalui <https://www.infoworld.com/article/3666488/what-is-visual-studio-code-microsofts-extensible-code-editor.html>
3. Sitecrafting.com. 08 Januari 2024. What Is Front-End Development and How Does It Impact Your Website? Diakses pada 18 Januari 2024, pukul 20.45 WIB, melalui

<https://www.sitecrafting.com/articles/what-is-front-end-development/>

4. Coursera.org. 21 November 2023. What Is Agile? And When to Use It. Diakses pada 19 Januari 2024, pukul 13.32 WIB, melalui <https://www.coursera.org/articles/what-is-agile-a-beginners-guide>